ĐỀ SỐ 2

MATH-STER

ĐỀ THI GIỮA HỌC KỲ I – LỚP 12

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1. [STER] Cho hàm số $y=f(x)$ có bảng biến thiên như hình bên dưới:

x	$-\infty$		0		1		$+\infty$
y'		$-$		$-$	0	$+$	
y	$+\infty$	$\searrow$	$-\infty$	$+\infty$	$\searrow$	$\nearrow$	$+\infty$
					-2		

Khẳng định nào sau đây là sai?

A. Hàm số đồng biến trên khoảng $(2;+\infty)$.

B. Hàm số nghịch biến trên khoảng $(-\infty;-1)$.

C. Hàm số đồng biến trên khoảng $(-2;+\infty)$.

D. Hàm số nghịch biến trên khoảng $(0;1)$.

Câu 2. [STER] Tìm số đường tiệm cận của đồ thị hàm số $y=\dfrac{2x-1}{x^2+1}$.

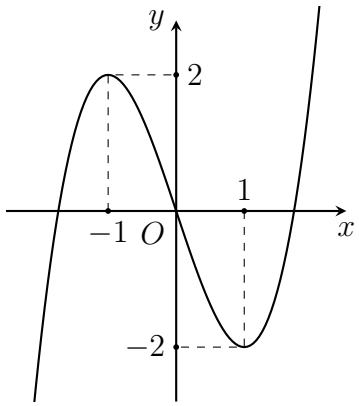
A. 3.

B. 2.

C. 0.

D. 1.

Câu 3. [STER] Cho hàm số $y=f(x)$ xác định, liên tục trên tập $\mathbb{R}$ và có đồ thị là đường cong trong hình vẽ bên. Hàm số $f(x)$ đạt cực đại tại điểm nào dưới đây?



A. $x=-2$.

B. $x=1$.

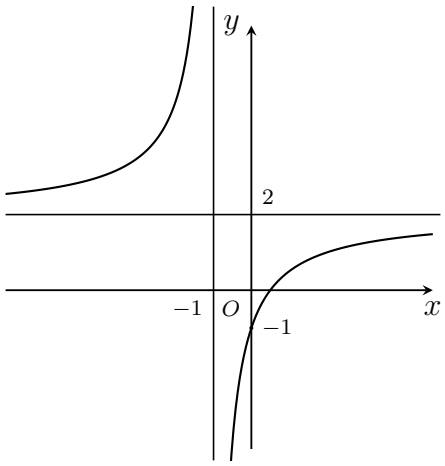
C. $x=-1$.

D. $x=2$.

Câu 4. [STER] Trong hệ trục toạ độ $Oxyz$, cho tam giác ABC có $A(1;0;2)$, $B(3;-2;4)$ và $C(2;-1;3)$. Toạ độ trọng tâm G của $\triangle ABC$ là

A. $G(2;-1;3)$. **B.** $G(4;-2;6)$. **C.** $G(2;1;3)$. **D.** $G(6;-3;9)$.

Câu 5. [STER] Đường cong trong hình bên là đồ thị của hàm số nào dưới đây?



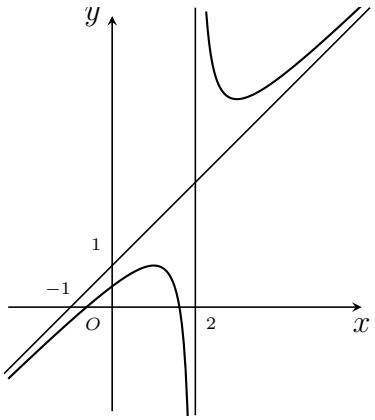
A. $y=\dfrac{2x+1}{x-1}$. **B.** $y=\dfrac{2x+1}{x+1}$.

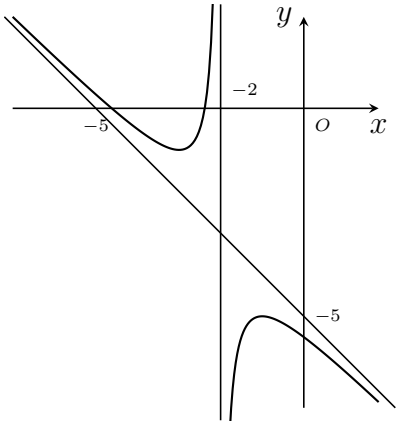
C. $y=\dfrac{2x-1}{x+1}$. **D.** $y=\dfrac{x-2}{x+1}$.

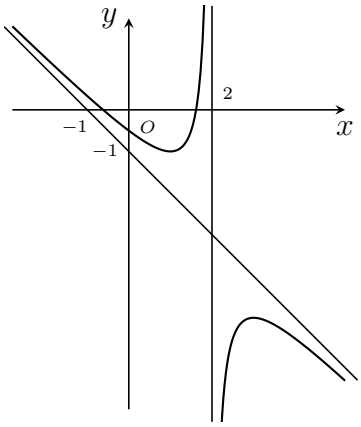
Câu 6. [STER] Tìm giá trị nhỏ nhất của hàm số $y=x^3-3x+4$ trên đoạn $[0;2]$.

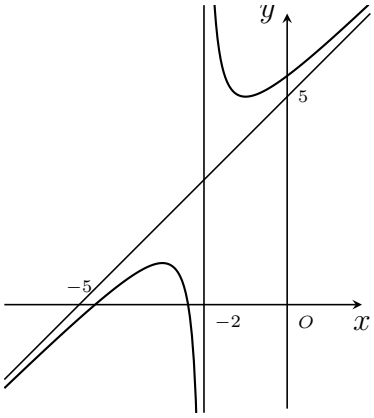
A. $\min\limits_{[0;2]} y=1$. **B.** $\min\limits_{[0;2]} y=2$. **C.** $\min\limits_{[0;2]} y=4$. **D.** $\min\limits_{[0;2]} y=0$.

Câu 7. [STER] Đồ thị hàm số $y = \dfrac{x^2 - x - 1}{x - 2}$ có dạng:

A.


B.


C.


D.


Câu 8. [STER] Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$. Số vectơ khác vectơ $\vec{0}$ lập từ các đỉnh của hình lập phương bằng $\overrightarrow{AB}$ là

A. 2. **B.** 5. **C.** 4. **D.** 3.

Câu 9. [STER] Gọi M, N lần lượt là giá trị cực đại, giá trị cực tiểu của hàm số $y = \dfrac{x^2 + 3x + 3}{x + 2}$. Khi đó giá trị của biểu thức $M^2 - N$ bằng

A. 6. **B.** 7. **C.** 9. **D.** 8.

Câu 10. [STER] Một loại vi khuẩn được tiêm một loại thuốc kích thích sự sinh sản. Sau t phút, số vi khuẩn được xác định theo công thức $N(t) = 1000 + 30t^2 - t^3$, trong đó $0 \le t \le 30$. Hỏi sau bao nhiêu phút thì số vi khuẩn đạt số lượng nhiều nhất?

A. 1100. **B.** 20. **C.** 1200. **D.** 10.

Câu 11. [STER] Trong không gian với hệ toạ độ $Oxyz$, cho ba điểm $M(1;1;1)$, $N(2;3;4)$, $P(7;7;5)$. Để tứ giác $MNPQ$ là hình bình hành thì toạ độ điểm Q là

A. $Q(6;5;2)$. **B.** $Q(-6;5;2)$. **C.** $Q(6;-5;2)$. **D.** $Q(-6;-5;-2)$.

Câu 12. [STER] Cho tứ diện $ABCD$ có M, N lần lượt là trung điểm cạnh AB và CD. Đặt $\overrightarrow{AB} = \vec{b}$, $\overrightarrow{AC} = \vec{c}$, $\overrightarrow{AD} = \vec{d}$. Khẳng định nào sau đây đúng?

A. $\overrightarrow{MN} = \frac{1}{2}(\vec{b} + \vec{c} - \vec{d})$.

B. $\overrightarrow{MN} = \frac{1}{2}(\vec{c} + \vec{d} - \vec{b})$.

C. $\overrightarrow{MN} = \frac{1}{2}(\vec{b} + \vec{d} - \vec{c})$.

D. $\overrightarrow{MN} = \frac{1}{2}(\vec{b} + \vec{c} + \vec{d})$.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ Câu 13 đến Câu 16. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

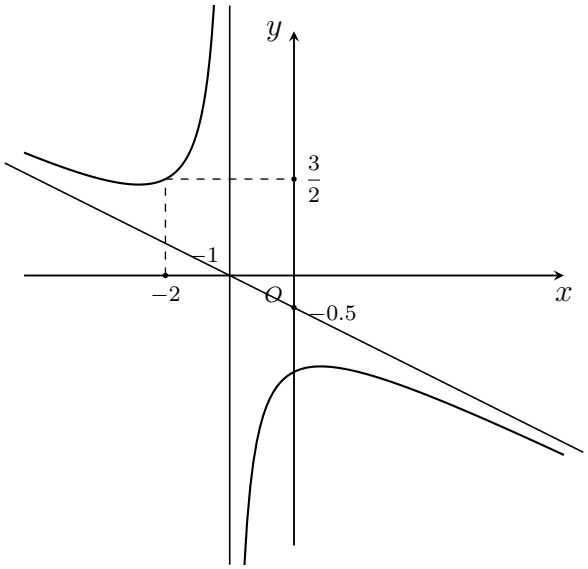
Câu 13. [STER] Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục trên tập $\mathbb{R}$ và có bảng biến thiên như sau:

x	$-\infty$		-1		2		$+\infty$
y'		$+$	0	$-$	0	$+$	
y	$-\infty$	↗	5	↘	-2	↗	$+\infty$

Xét tính đúng – sai của các mệnh đề sau:

STT	Mệnh đề	Đúng	Sai
a)	Hàm số đồng biến trên khoảng $(0; 2)$.	○	○
b)	$\max\limits_{[-\infty;2]} f(x) = 5$.	○	○
c)	Hàm số có 3 cực trị.	○	○
d)	Phương trình $f(x) = 0$ có 3 nghiệm phân biệt.	○	○

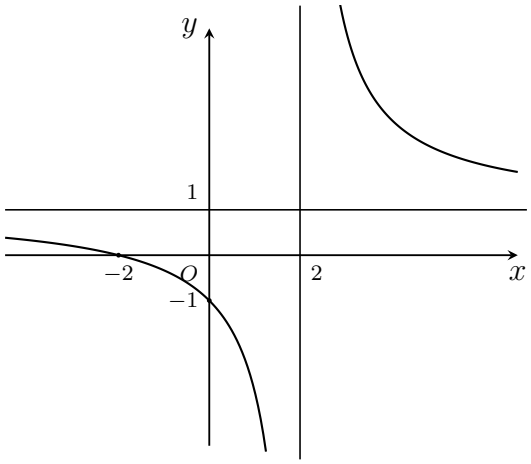
Câu 14. [STER] Cho hàm số $y = f(x)$ có đồ thị như hình vẽ sau:



Xét tính đúng – sai của các mệnh đề sau:

STT	Mệnh đề	Đúng	Sai
a)	Hàm số đồng biến trên khoảng $(-\infty; -1)$.	◯	◯
b)	Hàm số đạt cực đại tại $x = -2$.	◯	◯
c)	Giá trị nhỏ nhất của hàm số trên $(-\infty; -1)$ là $\frac{3}{2}$.	◯	◯
d)	Tiệm cận đứng của đồ thị hàm số là $x = -1$.	◯	◯

Câu 15. [STER] Hàm số $y=\dfrac{ax+2}{cx+b}$ có đồ thị như hình vẽ:



Xét tính đúng – sai của các mệnh đề sau:

STT	Mệnh đề	Đúng	Sai
a)	Các hệ số a, b thoả mãn $a \cdot b > 0$.	◯	◯
b)	Các hệ số a, c thoả mãn $a \cdot c > 0$.	◯	◯
c)	Các hệ số b, c thoả mãn $b \cdot c > 0$.	◯	◯
d)	Các hệ số a, b, c thoả mãn $a+b+c=0$.	◯	◯

Câu 16. [STER] Trong không gian với hệ toạ độ $Oxyz$, cho ba điểm $A(3;-1;1)$, $B(4;-2;0)$ và $C(3;-2;-2)$. Xét tính đúng – sai của các mệnh đề sau:

STT	Mệnh đề	Đúng	Sai
a)	$\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = 4$.	◯	◯
b)	Hình chiếu của điểm A trên mặt phẳng toạ độ (Oxy) là $A'(3;-1;0)$.	◯	◯
c)	Nếu $(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}) = \alpha$ thì $\cos\alpha = \dfrac{\sqrt{30}}{15}$.	◯	◯
d)	Nếu đường thẳng AB cắt mặt phẳng toạ độ (Oxz) tại M thì $M(2;0;2)$.	◯	◯

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ Câu 17 đến Câu 22.

Câu 17. [STER] Cho hàm số $y=f(x)=\dfrac{1}{3}x^3-x^2-3x+\dfrac{1}{3}$. Tìm giá trị cực tiểu của hàm số (kết quả làm tròn đến hàng phần chục).

Đáp án: | | | | |

Câu 18. [STER] Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng biến thiên như sau:

x	$-\infty$		-1		1		$+\infty$
y'		$+$	0	$-$	0	$+$	
y	1	↗	3	↘	$\frac{1}{3}$	↗	1

Tìm số nghiệm của phương trình $2f^2(x) - 3f(x) + 1 = 0$.

Đáp án:

Câu 19. [STER] Đợt xuất khẩu gạo của tỉnh A thường kéo dài trong 2 tháng (60 ngày). Người ta nhận thấy số lượng xuất khẩu gạo tính theo ngày thứ t được xác định bởi công thức:

$$S(t) = \frac{2}{5}t^3 - 63t^2 + 3240t - 3100 \quad \text{(tấn)} \quad \text{với } (1 \le t \le 60).$$

Hỏi trong 60 ngày đó thì ngày thứ mấy có số lượng xuất khẩu gạo cao nhất?

Đáp án:

Câu 20. [STER] Một xe buýt có sức chứa tối đa là 50 hành khách. Nếu một chuyến xe buýt chở x hành khách thì giá tiền cho mỗi hành khách là $20\left(3 - \frac{x}{40}\right)^2$ (nghìn đồng). Tính số tiền (nghìn đồng) thu được nhiều nhất của một chuyến xe buýt.

Đáp án:

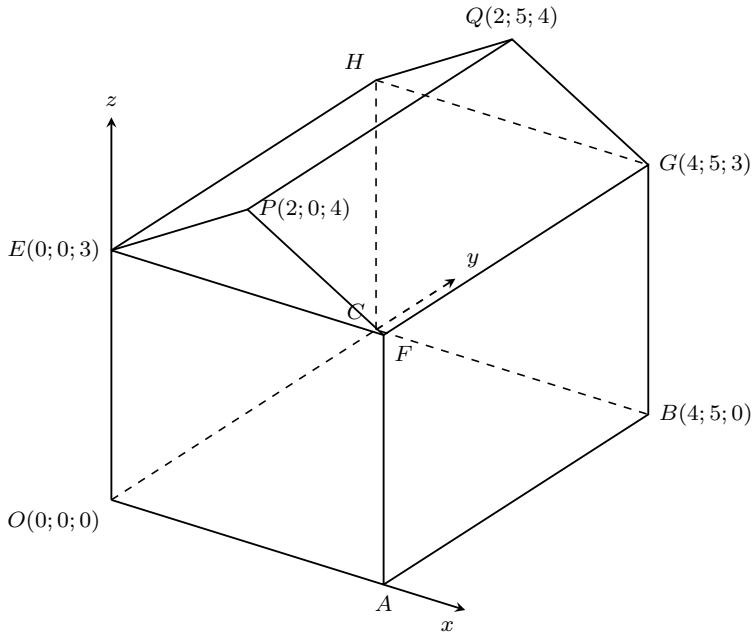
Câu 21. [STER] Giả sử chi phí tiền xăng C (đồng) phụ thuộc tốc độ trung bình v (km/h) theo công thức:

$$C(v) = \frac{16000}{v} + \frac{5}{2}v \quad (0 < v \le 120).$$

Tính tốc độ trung bình để chi phí tiền xăng là ít nhất.

Đáp án:

Câu 22. [STER] Hình minh hoạ sơ đồ một ngôi nhà trong hệ trục toạ độ $Oxyz$, trong đó nền nhà, bốn bức tường và hai mái nhà đều là hình chữ nhật. Gọi $\widehat{PFE} = \alpha$ là góc dốc của mái nhà. Tính $\cos\alpha$ (làm tròn kết quả đến phần trăm).



Đáp án: